

Week 9 | 课时 2 | SKILL.md 与 progressive disclosure: 让 Agent 按需发现和加载 workflow

本课导航

好 Skill 不是把所有知识塞进一个文件，而是让 Agent 先发现、再按需加载	1
这节课解决什么问题	1
参考学习时间	1
学完这一讲，你应该能做到什么	1
本课产出	2
先看一张结构图	2
1. 最小 SKILL.md	2
2. description 要短、准、有边界	3
3. scripts/、references/、assets/ 的分工	3
4. 为什么要双目录	3
5. 同步脚本应该怎么设计	3
本课最重要判断	4
自检清单	4
Footnotes	4
延伸阅读	4

好 Skill 不是把所有知识塞进一个文件，而是让 Agent 先发现、再按需加载

Skill 的第一层是 `name` 和 `description`。Agent 启动时不应该把所有长规范都读进上下文，而是先判断“这个任务是否需要这个 Skill”。

这节课解决什么问题

一个 Skill Pack 能不能长期维护，取决于目录结构和触发边界是否清楚。

本课重点讲：

- SKILL.md 最小结构
- frontmatter 里 `name` 和 `description` 怎么写
- `scripts/`、`references/`、`assets/` 怎么拆
- 为什么课程源目录和 Agent 发现目录要分开

参考学习时间

45—55 分钟

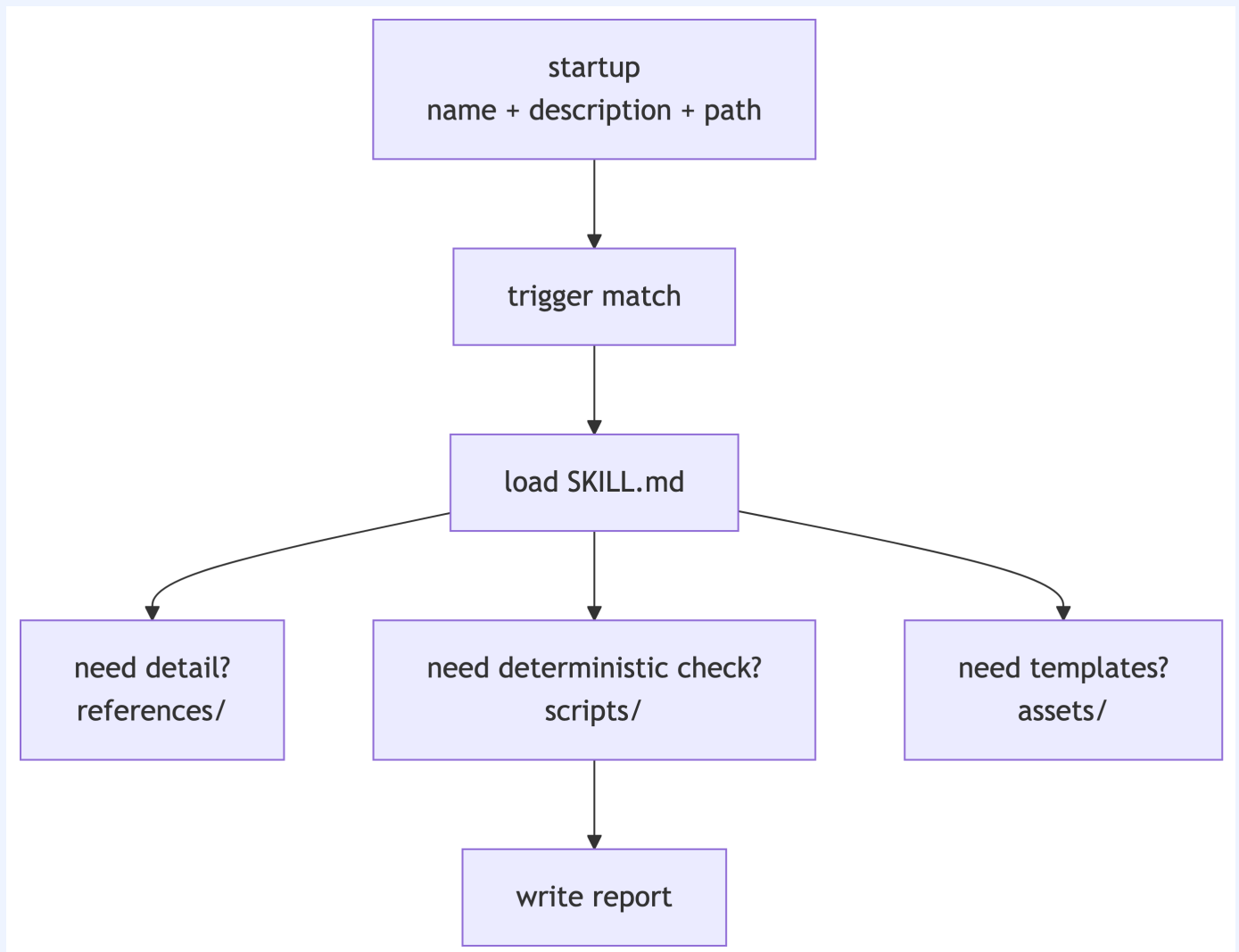
学完这一讲，你应该能做到什么

1. 写出一个合格的 SKILL.md frontmatter。
2. 区分什么放正文、什么放 references、什么放 scripts。
3. 解释 `.agents/skills/` 与 `skills/` 的关系。
4. 判断 description 是否会误触发。

本课产出

- skills/README.md
- skills/skill_pack_manifest.yml
- skills/scripts/sync_to_agents.py

先看一张结构图



1. 最小 SKILL.md

```
---
name: data-contract-lint
description: Validate OmniSupport data contracts, PII tags, field definitions, and examples
before ingestion or release. Do not use for generic YAML linting.
---

# Data Contract Lint

Use this skill when asked to check OmniSupport data contract consistency.

## Inputs
- contracts/data/*.yaml
- contracts/data/*.schema.json
```

```
## Steps
1. Read the target contract files.
2. Run `scripts/check_data_contracts.py --dry-run`.
3. Write a report under `reports/week09/`.
```

2. description 要短、准、有边界

写法	问题
Help with data stuff.	太泛，容易误触发
Validate every YAML and JSON file in the repo.	范围过大，变成通用 lint
Validate OmniSupport data contracts, PII tags, field definitions, and examples before ingestion or release.	明确对象、动作和场景

💡 写 description 的顺序

先写触发场景，再写检查对象，最后写不该触发的边界。

3. scripts/、references/、assets/ 的分工

目录	放什么	不放什么
SKILL.md	触发、输入输出、流程、边界	大段规范、长模板、复杂代码
references/	长规范、字段说明、风险边界	必须确定性执行的逻辑
scripts/	可重复检查、dry-run、报告生成	需要 Agent 主观判断的解释
assets/	示例 JSON、YAML、report 模板	当前运行生成的临时结果

4. 为什么要双目录

Week9 推荐：

```
skills/           # canonical source of truth
.agents/skills/   # Codex repo-scoped discovery target
```

- 原因：
- skills/ 适合课程讲解、版本管理、打包和跨工具迁移。
 - .agents/skills/ 适合 Codex 在 repo 内发现。
 - 初期用复制脚本同步，避免 symlink 在 Windows、Docker 或 Git 中产生兼容问题。

5. 同步脚本应该怎么设计

```
python skills/scripts/sync_to_agents.py --dry-run
python skills/scripts/sync_to_agents.py --copy --clean
```

- 最低要求：
- dry-run 不改文件，只显示计划。

- `--copy` 复制 canonical skill 到 `.agents/skills/`。
- `--clean` 删除目标中已不存在的旧 skill。
- 不人工编辑 `.agents/skills/`，避免源目录和发现目录漂移。

本课最重要判断

`SKILL.md` 是入口，不是仓库百科。长规范和可执行逻辑必须拆出去，Agent 才能在需要时按需加载。

自检清单

- 我能写出不误触发的 description。
- 我知道为什么 `skills/` 和 `.agents/skills/` 要分开。
- 我能判断一个检查逻辑应放进 script 还是 reference。
- 我知道 `.agents/skills/` 应由同步脚本生成，不应手改。

Footnotes

1. progressive disclosure 的目的不是省文件，而是控制上下文加载，减少无关信息对 Agent 判断的污染。

延伸阅读

- Codex repo-scoped skills discovery。
- Claude Skills authoring guide。